

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד ב' תשפ"ד — 18/09/24

משך הבחינה: 3 שעות

מרצה: ערן נבו

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 10 שאלות. יש לענות על 9 מתוכן בלבד, אם יענו יותר מ-9 שאלות, תבדקנה השאלות הראשונות בלבד. שווי כל שאלה הוא 11 נקודות, ונקודה אחת נתנת לכולם במתנה, סך הכל 100 נקודות.

כל שאלה מכילה תשובה קצרה (נכון/לא נכון, תשובה מספרית) ומסגרת לנימוק של התשובה. כמובן, יש לנמק כל דבר שכותבים.

על השאלות יש לענות בגוף השאלון בתוך המסגרת שמופיעה אחרי השאלה.

אם גיליתם שהפתרון שרשמתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרות רזרביות בסוף השאלון.

המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד – היא לא תיבדק ולא תיסרק.

בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס, בהרצאות, בתרגולים ובתרגילי הבית, אלא אם אתם מתבקשים להוכיח אותם בדיוק.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז _____

שאלה 1

נכון / לא נכון: תהי $f: A \rightarrow B$ פונקציה לא הפיכה ותהי $D \subseteq B$.
האם מתקיים $f^{-1}(B \setminus D) = A \setminus f^{-1}(D)$?

תשובה קצרה:

נימוק:

שאלה 2

נכון / לא נכון: תהינה (A, R) , (B, S) קבוצות סדורות חלקית כאשר A, B לא בהכרח זרות.
האם בהכרח $(A \cup B, R \cup S)$ היא קבוצה סדורה חלקית?

תשובה קצרה:

נימוק:

שאלה 3

מהו המקדם של x^3 ב $(1+x-x^2)^7$?

תשובה קצרה:

נימוק:

שאלה 4

בגן של אליס מסדרים סביב שלחן עגול n משלחות שבכל אחת k בובות. כמה דרכים יש לסדר את nk הבובות סביב השלחן כך שכל הבובות מאותה משלחת ישבו ברצף?

תשובה קצרה:

נימוק:

שאלה 5

באוניברסיטה מתקיימים 5 קורסים שונים במתמטיקה, 4 קורסים שונים במדעי המחשב ו-3 קורסים שונים בפיזיקה. בכמה דרכים ניתן לבחור 4 קורסים מבין המקצועות השונים כך שנבחר לפחות קורס אחד מכל מקצוע?

תשובה קצרה:

נימוק:

שאלה 6

מה מספר תתי הקבוצות המקסימלי של $[n]$ שאין ביניהן 2 קבוצות זרות?
תזכורת: $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$.

תשובה קצרה:

נימוק:

שאלה 7

נכון/לא נכון: האם לכל $x > 0$ וכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $(1+x)^n \geq 1+nx$?

תשובה קצרה:

נימוק:

שאלה 8

נתונה הקבוצה $S = [7]$, הגרף $G = (V, E)$ מוגדר באופן הבא: $V = \mathcal{P}(S)$ ו- $E = \{\{u, w\} \mid u \cap w = \emptyset\}$. שימו לב כי G קשיר כי $\{v, \emptyset\} \in E$ לכל $v \in V$.
האם קיים ב- G מעגל אويلר?
תזכורת: $[7] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

תשובה קצרה:

נימוק:

שאלה 9

נכון / לא נכון: יהי G גרף דו צדדי 3-רגולרי עם 100 קודקודים בכל צד.
האם קיימת צלע ב- G כך שיש ב- $G \setminus \{e\}$ שידוך עם 99 צלעות?

תשובה קצרה:

נימוק:

שאלה 10

נכון / לא נכון: צלעותיו של K_{21} צבועות באדום, כחול ולבן.
האם בהכרח קיים תת גרף K_3 כך שכל צלעותיו צבועות באותו צבע?
כיוון אפשרי: ניתן כשלב כראשון לחשוב על כחול ולבן כעל צבע אחד.

תשובה קצרה:

נימוק:

מסגרת רזרבית.

שאלה: _____

מסגרת רזרבית.

שאלה: _____

מסגרת רזרבית.

שאלה: _____

מסגרת רזרבית.

שאלה: _____
